ESERCITAZIONE 4 (09/10/2026)

Limiti di successioni (parte I)

Ricordiamo innanzitutto quello che avete visto a lezione sino ad ora:

Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione infinitesima (cioè $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$) t.c. $a_n \neq 0$ almeno definitivamente, allora:

- $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = 1$
- $\lim_{n\to+\infty} \frac{1-\cos(a_n)}{a_n^2} = \frac{1}{2}$
- $\lim_{n\to+\infty} \frac{e^{a_n}-1}{a_n} = 1$.
- $\lim_{n\to+\infty} \frac{(1+a_n)^\alpha - 1}{a_n} = \alpha \quad (\alpha\in\mathbb{R})$.
- $\lim_{n\to+\infty} (1+a_n)^{1/a_n} = e$
- $\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(1+a_n)}{a_n} = 1$

E anche, se $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \pm\infty$:

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{\alpha}{a_n}\right)^{a_n} = e^\alpha \quad \forall \alpha\in\mathbb{R}$$

Avete poi dimostrato i seguenti criteri:

Teorema ("dei due carabinieri"): Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{c_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ sono tre successioni t.c. $a_n \le c_n \le b_n$ (almeno definitivamente) e

$a_n, b_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} l \in \mathbb{R}$, anche $c_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} l$.

Inoltre, se $a_n \le b_n$ e $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$, anche $b_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$

($\Rightarrow$ se $a_n \le b_n$ e $b_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty$, anche $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty$).

Teorema (criterio del rapporto). Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione t.c. $a_n > 0$ (almeno definitivamente) e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} l < 1$, allora $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Come corollario, avete ottenuto i seguenti confronti fra infiniti:

- Se $\alpha\in\mathbb{R}, \alpha > 1$: $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^b}{\alpha^n} = 0 \ \forall b>0$ e $\lim_{n\to+\infty} \frac{\alpha^n}{n!} = 0$
- $\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

Inoltre, dal teorema dei due carabinieri abbiamo $\lim_{n\to+\infty} \frac{\log_a(n)}{n^b} = 0 \quad \forall a>1, \forall b>0$.

Esercizi. Calcolare i seguenti limiti usando la teoria richiamata nella pagina precedente.

1) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\log\left(1+\frac{3}{n^2}\right)}{\sin\left(\frac{2}{n^2}\right)}$ $\left[\frac{0}{0}\right]$

Sol. Poiché $\frac{3}{n^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, $\frac{2}{n^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ sono successioni infinitesime, vogliamo sfruttare i limiti notevoli $\dfrac{\log(1+a_n)}{a_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$, $\dfrac{\sin(a_n)}{a_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ (per $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, $a_n \neq 0$ almeno definitivamente).

Per farlo, riscriviamo:

$$\frac{\log\left(1+\frac{3}{n^2}\right)}{\sin\left(\frac{2}{n^2}\right)} = \frac{\log\left(1+\frac{3}{n^2}\right)}{\frac{3}{n^2}} \cdot \frac{\frac{2}{n^2}}{\sin\left(\frac{2}{n^2}\right)} \cdot \frac{\frac{3}{n^2}}{\frac{2}{n^2}} =$$

$$= \frac{\log\left(1+\frac{3}{n^2}\right)}{\frac{3}{n^2}} \cdot \frac{\frac{2}{n^2}}{\sin\left(\frac{2}{n^2}\right)} \cdot \frac{3}{2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \boxed{\frac{3}{2}}$$

2) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\log\left(\frac{1}{n^5}\right) + \log\left(\sqrt{n}\right)}{2\log\left(n^6+n^2\right)}$

Sol.

$$\frac{\log\left(\frac{1}{n^5}\right) + \log\left(\sqrt{n}\right)}{2\log\left(n^6+n^2\right)} = \frac{\log\left(n^{-5}\right) + \log\left(n^{1/2}\right)}{2\log\left(n^6\left(1+\frac{1}{n^4}\right)\right)} =$$

$$= \frac{-5\log(n) + \frac{1}{2}\log(n)}{2\cdot\left[\log\left(n^6\right) + \log\left(1+\frac{1}{n^4}\right)\right]} = \frac{-\frac{9}{2}\log(n)}{12\log(n) + 2\log\left(1+\frac{1}{n^4}\right)} =$$

$$= \frac{-\frac{9}{2}\log(n)}{12\log(n)\left[1 + \frac{2\log\left(1+\frac{1}{n^4}\right)}{12\log(n)}\right]} \xrightarrow{n\to+\infty} \frac{0}{+\infty} = 0 \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{-9/2}{12} = \boxed{-\frac{3}{8}}$$

3) $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2^{2^n}}} \cdot \left[n \log\left(\left(\frac{n+3}{n} \right)^2 \right) \right]$.

Sol. Studiamo separatamente i due fattori. Innanzitutto:

$$n \log\left(\left(\frac{n+3}{n} \right)^2 \right) = 2n \log\left(1 + \frac{3}{n} \right) = 2n \cdot \frac{\log\left(1+\frac{3}{n}\right)}{\frac{3}{n}} \cdot \frac{3}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 6,$$

($\frac{3}{n} \to 0$ per $n\to+\infty$; $\frac{\log(1+\frac{3}{n})}{\frac{3}{n}} \to 1$ per $n\to+\infty$)

quindi, in particolare, la successione $\left\{ n \log\left(\left(\frac{n+3}{n} \right)^2 \right) \right\}_{n\geq 1}$ è limitata.

Poi, osserviamo che

$$\sqrt[n]{2^{2^n}} = \left(2^{2^n}\right)^{1/n} = 2^{\frac{2^n}{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2^{+\infty} = +\infty$$

($\frac{2^n}{n} \to +\infty$ per $n\to+\infty$)

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt[n]{2^{2^n}}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{+\infty} = 0 .$$

Dunque il limite proposto esiste e vale $\boxed{0}$.

4) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt{1 + \sin^2\left(\frac{1}{n^4+1}\right)} - 1}{\frac{1}{4n^8+5n^2}}$.

Sol.

$$\frac{\left(1 + \sin^2\left(\frac{1}{n^4+1}\right)\right)^{1/2} - 1}{\frac{1}{4n^8+5n^2}} = \frac{\left(1 + \sin^2\left(\frac{1}{n^4+1}\right)\right)^{1/2} - 1}{\sin^2\left(\frac{1}{n^4+1}\right)} \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{1}{n^4+1}\right)}{\frac{1}{4n^8+5n^2}}$$

($\sin^2\left(\frac{1}{n^4+1}\right) \to 0$ per $n\to+\infty$; il primo fattore $\to \frac{1}{2}$ per $n\to+\infty$)

Inoltre:

$$\frac{\sin^2\left(\frac{1}{n^4+1}\right)}{\frac{1}{4n^8+5n^2}} = \left(\frac{\sin\left(\frac{1}{n^4+1}\right)}{\frac{1}{n^4+1}} \right)^2 \cdot \frac{\frac{1}{(n^4+1)^2}}{\frac{1}{4n^8+5n^2}} =$$

($\frac{1}{n^4+1} \to 0$ per $n\to+\infty$; la base $\to 1$ per $n\to+\infty$)

$$= \left(\frac{\sin\left(\frac{1}{n^4+1}\right)}{\frac{1}{n^4+1}} \right)^2 \cdot \frac{4n^8+5n^2}{n^8+2n^4+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 \cdot 4 = 4$$

$$= \frac{4n^8\left(1+\frac{5n^2}{4n^8}\right)}{n^8\left(1+\frac{2n^4}{n^8}+\frac{1}{n^8}\right)} = \frac{4n^8\left(1+\frac{5}{4n^4}\right)}{n^8\left(1+\frac{2}{n^4}+\frac{1}{n^8}\right)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 4$$

Quindi

$$\frac{\sqrt{1+\sin^2\left(\frac{1}{n^4+1}\right)}-1}{\frac{1}{4n^8+5n^2}} \xrightarrow{} \frac{1}{2} \cdot 4 = \boxed{2}.$$

5) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^2+\sin(n)-e^n}{\log^2(n)+n^n}$

Sol. $$\frac{n^2+\sin(n)-e^n}{\log^2(n)+n^n} = \frac{e^n\left[\frac{n^2}{e^n}+\frac{\sin(n)}{e^n}-1\right]}{n^n\left[\frac{\log^2(n)}{n^n}+1\right]}$$

$\frac{n^2}{e^n} \to 0$, $\frac{\sin(n)}{e^n} \to 0$, $\frac{\log^2(n)}{n^n} \to 0$ ($n\to+\infty$)

$0 \le \left|\frac{\sin(n)}{e^n}\right| \le \frac{1}{e^n} \Rightarrow \left|\frac{\sin(n)}{e^n}\right| \to 0$ per il teorema dei due carabinieri $\Rightarrow \frac{\sin(n)}{e^n} \to 0$

(ad esempio, si ha definitivamente $0 \le \left|\frac{\log^2(n)}{n^n}\right| \le \frac{n^2}{n^n} = \frac{1}{n^{n-2}} \to 0$)

e poiché $\dfrac{e^n}{n^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

segue che $\dfrac{n^2+\sin(n)-e^n}{\log^2(n)+n^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \boxed{0}$.

6) $\lim_{n\to+\infty} \left[1 + \sin\left(\frac{1}{n^3}\right)\right]^{n^3}$.

$\sin\left(\frac{1}{n^3}\right) \to 0$ per $n \to +\infty$

Sol. $\left[1 + \sin\left(\frac{1}{n^3}\right)\right]^{n^3} = \left[\left(1 + \sin\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)^{\frac{1}{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)}}\right]^{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)\cdot n^3} =$

$= \left[\left(1 + \sin\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)^{\frac{1}{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)}}\right]^{\frac{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\frac{1}{n^3}}}$

$\left(1 + \sin\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)^{\frac{1}{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)}} \to e$ per $n \to +\infty$

$\frac{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\frac{1}{n^3}} \to 1$ per $n \to +\infty$

$\longrightarrow \boxed{e}$ per $n \to +\infty$.

7) $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n^3 - n^2 - 1} - \sqrt{n^3 - n^2 + n}}{n - \sqrt{n^2 - n}}$.

Sol. $\frac{\sqrt{n^3 - n^2 - 1} - \sqrt{n^3 - n^2 + n}}{n - \sqrt{n^2 - n}} = \frac{\sqrt{n^3 - n^2 - 1} - \sqrt{n^3 - n^2 + n}}{n - \sqrt{n^2 - n}} \cdot \frac{n + \sqrt{n^2 - n}}{n + \sqrt{n^2 - n}} =$

$= \left(\sqrt{n^3 - n^2 - 1} - \sqrt{n^3 - n^2 + n}\right) \cdot \frac{n + \sqrt{n^2 - n}}{n^2 - (n^2 - n)}$.

Ora: $\frac{n + \sqrt{n^2 - n}}{n} = \frac{\cancel{n}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{n}}\right)}{\cancel{n}} \longrightarrow 2$ per $n \to +\infty$

e

$\sqrt{n^3 - n^2 - 1} - \sqrt{n^3 - n^2 + n} = \frac{n^3 - n^2 - 1 - (n^3 - n^2 + n)}{\sqrt{n^3 - n^2 - 1} + \sqrt{n^3 - n^2 + n}} =$

$= -\frac{1 + n}{n^{3/2}\left[\sqrt{1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}\right]} = -\frac{\frac{1}{n} + 1}{n^{1/2}\left[\sqrt{1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}\right]} \longrightarrow 0$ per $n \to +\infty$

$\frac{1}{n} + 1 \to 1$ per $n \to +\infty$

$n^{1/2} \to +\infty$ per $n \to +\infty$

$\sqrt{1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \to 2$ per $n \to +\infty$

$\Rightarrow$ il limite proposto esiste e vale $\boxed{0}$.

8) $\lim_{n\to+\infty} \left(e^n - n^{\sqrt{n}} \right)$. $[\infty - \infty]$

Sol. Riscriviamo $n^{\sqrt{n}} = e^{\log\left(n^{\sqrt{n}}\right)} = e^{\sqrt{n}\log(n)}$

$$\Rightarrow e^n - n^{\sqrt{n}} = e^n - e^{\sqrt{n}\log(n)} = e^n\left[1 - e^{\sqrt{n}\log(n) - n}\right].$$

Ora: $\sqrt{n}\log(n) - n = \sqrt{n}\left(\log(n) - \sqrt{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} (+\infty)\cdot(-\infty) = -\infty$

$\log(n) - \sqrt{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty$, perché

$$\log(n) - \sqrt{n} = \sqrt{n}\left(\frac{\log(n)}{n^{1/2}} - 1\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \text{ dalla teoria}$$

$$\Rightarrow e^{\sqrt{n}\cdot\log(n) - n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-\infty} = 0$$

$$\Rightarrow e^n\left[1 - e^{\sqrt{n}\log(n) - n}\right] \longrightarrow e^{+\infty}\cdot[1 - 0] = \boxed{+\infty}.$$

(Si osservi che invece $e^n - n^n = n^n\left(\frac{e^n}{n^n} - 1\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty$, $\frac{e^n}{n^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ dalla teoria

quindi e^n è un infinito di grado superiore rispetto a $n^{\sqrt{n}}$, ma di grado inferiore rispetto a n^n).

9) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n!\sqrt{n}\,\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{(n+1)! - n!}$

Sol. $\dfrac{n!\sqrt{n}\,\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{(n+1)! - n!} = \dfrac{n!\sqrt{n}\,\sin\left(\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}}{n!\,(n+1-1)\cdot\frac{1}{n}} =$

$(n+1)! = (n+1)\cdot n!$

$\sin\left(\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{1}{n} \to 1$ per $n\to+\infty$

$$= \frac{1}{n^{3/2}} \cdot \frac{\sin(1/n)}{1/n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{+\infty}\cdot 1 = \boxed{0}.$$

10) $\lim_{n\to+\infty} \left(\dfrac{n^2+3n}{n^2+n+1}\right)^{3n}$ $\quad [1^{\infty}]$

Sol. $\left(\dfrac{n^2+3n}{n^2+n+1}\right)^{3n} = \left(\dfrac{n^2+n+1+2n-1}{n^2+n+1}\right)^{3n} =$

$$= \left(1+\frac{2n-1}{n^2+n+1}\right)^{3n} = \left[\left(1+\frac{2n-1}{n^2+n+1}\right)^{\frac{n^2+n+1}{2n-1}}\right]^{\frac{2n-1}{n^2-1}\cdot 3n} =$$

$\dfrac{2n-1}{n^2+n+1} = \dfrac{2n\left(1-\frac{1}{2n}\right)}{n^2\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)} \to 0$ per $n\to+\infty$

$\dfrac{6n^2-3n}{n^2-1} = \dfrac{6n^2\left(1-\frac{1}{2n}\right)}{n^2\left(1-\frac{1}{n^2}\right)} \to 6$ per $n\to+\infty$

$$= \left[\left(1+\frac{2n-1}{n^2+n+1}\right)^{\frac{n^2+n+1}{2n-1}}\right]^{\frac{6n^2-3n}{n^2-1}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \boxed{e^6}.$$

$\left(1+\frac{2n-1}{n^2+n+1}\right)^{\frac{n^2+n+1}{2n-1}} \to e$ per $n\to+\infty$ (dalla teoria)

11) $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{3^n + \left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^{n^2}}$.

Sol. $\left[3^n + \left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^{n^2}\right]^{1/n} =$

$= \left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n \cdot \left[\frac{3^n}{\left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^{n^2}} + 1\right]^{1/n} =$

$= \left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n \cdot \left[\left(\frac{3}{\left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n}\right)^n + 1\right]^{1/n}$

Ora, dalla teoria, $\left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{2\log(2)} = e^{\log(4)} = 4$:

dunque definitivamente si avrà $\left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n > 3$

$\Rightarrow$ esiste $c \in \mathbb{R}$, $0 < c < 1$, t.c. $\frac{3}{\left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n} < c < 1$

definitivamente

$\Rightarrow 0 < \left(\frac{3}{\left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n}\right)^n < c^n$; $c^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ dalla teoria, perché $0 < c < 1$

$\Rightarrow$ per il teorema dei due carabinieri, $\left(\frac{3}{\left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Dunque

$\left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 4$

$\left[\left(\frac{3}{\left(1 + \frac{2\log(2)}{n}\right)^n}\right)^n + 1\right]^{1/n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

$\xrightarrow[n\to+\infty]{} 4 \cdot 1^\circ = \boxed{4}$.

12) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n\log_3(n^3)}}{n^2}$.

Sol. Ricordiamo la disuguaglianza di Bernoulli (vista a lezione):

$$\forall n\in\mathbb{N},\ \forall x\in\mathbb{R},\ x>-1:\quad (1+x)^n \geq 1+nx .$$

Nel nostro caso, abbiamo allora $\forall n\in\mathbb{N},\ n\geq 1$:

$$\left(1+\frac{2}{n}\right)^n \geq 1+n\cdot\frac{2}{n}=3$$

$$\Rightarrow \frac{\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n\log_3(n^3)}}{n^2} = \frac{1}{n^2}\cdot\left[\left(1+\frac{2}{n}\right)^n\right]^{\log_3(n^3)} \geq$$

$$\geq \frac{1}{n^2}\cdot 3^{\log_3(n^3)} = \frac{n^3}{n^2} = n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty ,$$

quindi anche $\dfrac{\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n\log_3(n^3)}}{n^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \boxed{+\infty}$.

Studiare i seguenti limiti al variare del parametro $\alpha\in\mathbb{R}$:

13) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sin\left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)\cdot\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\sqrt{n}\left[1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)\right]^\alpha}$.

Sol. Abbiamo

$$\frac{\sin\left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)\cdot\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\sqrt{n}\cdot\left[1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)\right]^\alpha} = \frac{\sin\left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)}{\frac{2}{\sqrt{n}}}\cdot\frac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}\left(\frac{\left(\frac{4}{n}\right)^2}{1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)}\right)^\alpha\cdot\frac{\frac{2}{\sqrt{n}}\cdot\frac{1}{n}}{\sqrt{n}\cdot\left(\frac{4}{n}\right)^{2\alpha}} ;$$

(sopra: $\frac{2}{\sqrt{n}}\to 0$, $\frac{1}{n}\to 0$, $1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)\to 0$ per $n\to+\infty$; sotto: $\frac{\sin\left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)}{\frac{2}{\sqrt{n}}}\to 1$, $\frac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}\to 1$, $\frac{\left(\frac{4}{n}\right)^2}{1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)}\to 2$ per $n\to+\infty$)

inoltre, $\dfrac{2\,n^{2\alpha}}{n^2 \cdot 4^{2\alpha}} = \dfrac{2}{16^{\alpha}} \cdot n^{2\alpha-2} = \dfrac{2}{16^{\alpha}}\, n^{2(\alpha-1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{cases} 1/8 & \text{se } \alpha = 1 \\ +\infty & \text{se } \alpha > 1 \\ 0 & \text{se } \alpha < 1 \end{cases}$.

Dunque

$$\frac{\sin\left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)}{\frac{2}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \cdot \left(\frac{(4/n)^2}{1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)}\right)^{\alpha} \cdot \frac{2}{16^{\alpha}}\, n^{2(\alpha-1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{cases} 1/4 & \text{se } \alpha = 1 \\ +\infty & \text{se } \alpha > 1 \\ 0 & \text{se } \alpha < 1 \end{cases}$$

(primo fattore $\to 1$, secondo fattore $\to 1$, terzo fattore $\to 2$)

14) $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{(e^{2n}-1)\cdot\cos^3(n)}{n\cdot e^{\alpha n}}$.

Sol. $\dfrac{(e^{2n}-1)\cdot\cos^3(n)}{n\,e^{\alpha n}} = \dfrac{e^{2n}\left[(1-e^{-2n})\cdot\cos^3(n)\right]}{e^{\alpha n}\cdot n} =$

$$= e^{n(2-\alpha)} \cdot \frac{(1-e^{-2n})\cdot\cos^3(n)}{n}$$

($e^{-2n} \to 0$ per $n\to+\infty$)

$e^{n(2-\alpha)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{cases} 1 & \text{se } \alpha = 2 \\ +\infty & \text{se } \alpha < 2 \\ 0 & \text{se } \alpha > 2 \end{cases}$

Si noti che anche $\dfrac{\cos^3(n)}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, perché $\left|\dfrac{\cos^3(n)}{n}\right| \le \dfrac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

$\Rightarrow$ se $\alpha \ge 2$, si ha $e^{n(2-\alpha)} \cdot \dfrac{(1-e^{-2n})\cdot\cos^3(n)}{n} \longrightarrow \begin{cases} 1\cdot 0 = 0 & \text{se } \alpha = 2 \\ 0\cdot 0 = 0 & \text{se } \alpha > 2 \end{cases}$

Invece, se $\alpha < 2$, il limite $e^{n(2-\alpha)} \cdot \dfrac{(1-e^{-2n})\cdot\cos^3(n)}{n}$ presenta la forma di indecisione $+\infty \cdot 0$: poiché però $e^{2-\alpha} > 1 \ \forall \alpha < 2$ e, dalla teoria, $\dfrac{(e^{2-\alpha})^n}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$, si ha in questo caso

$\dfrac{e^{n(2-\alpha)}}{n} \to +\infty$, $(1-e^{-2n}) \to 1$, $\cos^3(n)$ non ha limite per $n\to+\infty$

$\Rightarrow$ concludendo, il limite proposto esiste e vale 0 se $\alpha \ge 2$, non esiste se $\alpha < 2$.

Per casa: Calcolare i seguenti limiti:

1) $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n! + 5}{n!}\right)^{n!}$

2) $\lim_{n\to+\infty} \frac{\log\left(n^5 + n^4 + \arctan(n)\right)}{\log\left(n^4 + 2\right)}$

3) $\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n - 2^{n\log(n)}}{n^n}$

4) $\lim_{n\to+\infty} n^2 \cdot \left[\log^2\left(1 + \frac{2}{n}\right) - \frac{1}{n^2}\right]$

5) $\lim_{n\to+\infty} \left[1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{\tan\left(\frac{1}{n}\right)}$

Studiare al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$:

6) $\lim_{n\to+\infty} \frac{\arctan\left(n^\alpha\right)}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}$

7) $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n^{\alpha^2+1}}\right) - \log\left(1 + \frac{2}{n}\right)}{n^{2-\alpha}}$

Dopo la lezione di lunedì 12/10/2026